แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

5.1 ปัญหาประสิทธิภาพของ ScrollView กับข้อมูลขนาดใหญ่

5.2 การแก้ไขด้วย FlatList: Virtualization และ Recycling

5.3 โครงสร้างและพร็อพส์หลักของ FlatList (data, renderItem, keyExtractor)

5.4 การดึงข้อมูลจาก REST API มาใช้ร่วมกับ FlatList

5.5 การปรับแต่งส่วนประกอบลิสต์ (Header, Footer, Item Separator, และ ListEmptyComponent)

5.6 ฟีเจอร์ Pull-to-Refresh และ Infinite Scroll (onEndReached)

5.7 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย SectionList

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถชี้แจงความแตกต่างเชิงประสิทธิภาพและกรณีใช้งานที่เหมาะสมระหว่าง ScrollView และ FlatList ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถระบุและเขียนส่งตัวแปรพร็อพส์หลักของ FlatList เพื่อวาดรายการข้อมูลได้สำเร็จโดยไม่มีปัญหาเรื่องกุญแจจำแนกชิ้นงาน (key)
3. ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่ง Fetch API ร่วมกับ useEffect เพื่อเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (เช่น JSONPlaceholder) มาแสดงผลบน FlatList ได้สำเร็จ
4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมโพเนนต์เสริมตกแต่งส่วนประกอบขอบลิสต์ (Header, Footer, Divider) และการจัดทำกรณีลิสต์ว่างได้อย่างมีหลักการ
5. ผู้เรียนสามารถเขียนจำลองสเตตและฟังก์ชันดึงข้อมูลใหม่เพื่อทำ Pull-to-Refresh แสดงไอคอนหมุนโหลดข้อมูลสำเร็จ
6. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และอธิบายหลักการทำงานของ onEndReached ในการโหลดข้อมูลหน้าถัดไป (Pagination) ได้ถูกต้อง
7. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองรายการแบบกลุ่มโครงสร้างผ่าน SectionList ได้อย่างเหมาะสม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายประกอบการเปรียบเทียบเชิงลึก (Theoretical Performance Analysis):** บรรยายการทำงานเบื้องหลังของ React Native VirtualizedList และจัดทำการสาธิตเปรียบเทียบ RAM Usage ระหว่าง ScrollView และ FlatList เมื่อโหลดอาร์เรย์ 2,000 รายการ
2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ REST API FlatList:** ผู้สอนสาธิตการเชื่อมโยงเครือข่ายดึงข้อมูลโพสต์จำลองหรือรูปภาพจำลองจาก JSONPlaceholder REST API ผ่านคำสั่ง fetch นำเข้าแสดงผลใน FlatList
3. **กิจกรรมปฏิบัติเดี่ยวฝึกความจำ (Advanced Layout Implementation):** มอบหมายโจทย์ให้ผู้เรียนปรับปรุงรายการแอปที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่ม Header แสดงโลโก้ และสร้าง Empty Component หน้าตาสวยงามที่จะโชว์เมื่อข้อมูลถูกล้างจนหมดแถว
4. **กิจกรรมประยุกต์ทำกลุ่มประเมินผลการจัดกลุ่ม (SectionList Grouping Activity):** แบ่งกลุ่มศึกษาโค้ดโครงสร้างเมนูอาหารที่จำแนกหมวดหมู่ (เช่น ของคาว ของหวาน เครื่องดื่ม) โดยเรียกนำเสนอผลลัพธ์ผ่านคอมโพเนนต์ SectionList

สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์การเรียนการสอนวิชา "Lists Rendering and Core Optimizations in React Native"
2. ชุดข้อมูลอาร์เรย์จำลองของรายชื่อภาพยนต์หรือรายชื่อผู้ติดต่อจำนวน 500 รายการที่มีโครงสร้าง ID และข้อมูลสเตตัส
3. ตัวอย่างการตรวจสอบ FPS (Frame Per Second) ด้วย Performance Tools ของเครื่องจำลองสมาร์ทโฟน
4. ซอร์สโค้ดต้นแบบระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Manager Demo) ที่ใช้ FlatList และ SectionList

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 วัดความเข้าใจผ่านแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบทักษะการเขียนโปรแกรมและการเลือกใช้งาน FlatList แทน ScrollView ให้เหมาะกับลักษณะขนาดงานข้อมูล

1.3 ตรวจประเมินโค้ดแล็บในการใส่ฟังก์ชันรีเฟรช การจัดแบ่งแยกประเภทคีย์ และความสามารถในการโหลดข้อมูลหน้าถัดไป (Infinite Scroll)

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถเขียนส่งชิ้นงานแล็บแสดงผลรายการข่าวสารดึงข้อความรีเฟรชได้ลื่นไหลและรันผ่านโดยไม่มีคำแจ้งเตือนบั๊กเรื่อง Key ได้สำเร็จตามเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 พฤติกรรมการรับฟังข้อเสนอแนะ ความพยายามแก้ไขอิมพลิเมนต์ปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสเตตจนผ่านเกณฑ์